

Assinatura: _____

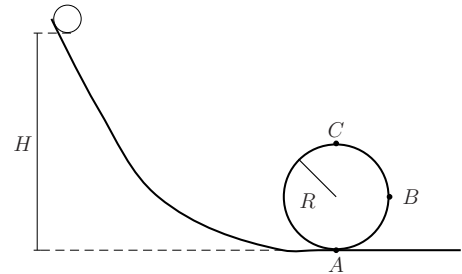
Uma esfera homogênea, de massa M e raio r é abandonada de uma rampa, a uma altura H do solo (medida a partir da base da esfera), como mostra a figura. Em todo o movimento que se segue a esfera rola, sem deslizar. Após descer a rampa a esfera entra em um círculo de raio R ($R > r$), onde continua seu rolamento, completando o trajeto até a parte horizontal final. **As questões 1 e 2 são independentes.**

Questão 1 - [2,5 pontos]

- Faça um diagrama indicando as forças que atuam na esfera quando ela passa pelo ponto B , indicado na figura.
- Determine o módulo da força de atrito quando a esfera passa pelo ponto B .
- Determine o trabalho realizado por cada uma das forças que atuam na esfera, no deslocamento entre o ponto A e o ponto C .

Questão 2 - [2,7 pontos]

- Determine o módulo da velocidade do centro de massa da esfera quando ela passa pelo ponto C .
- Determine o vetor momento angular da esfera, em relação ao centro do círculo de raio R , quando ela passa pelo ponto C .
- Determine o menor valor de H para que a esfera consiga completar o loop, sem perder contato com o círculo em nenhum momento.



ESPAÇO PARA RESPOSTA COM DESENVOLVIMENTO

Nas questões em que for necessário, considere que: todos os fios e molas são ideais; os fios permanecem esticados durante todo o tempo; a resistência do ar é desprezível; a aceleração da gravidade tem módulo g conhecido.

Momentos de inércia em relação a eixos de simetria, que passam pelo centro de massa

$$I_{\text{esfera}} = \frac{2}{5}MR^2 \quad I_{\text{cilindro}} = \frac{1}{2}MR^2$$

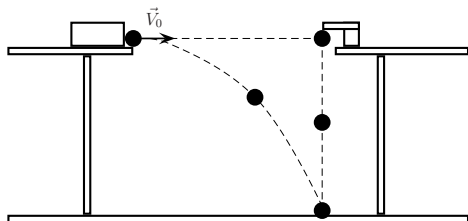
$$I_{\text{cascaesferica}} = \frac{2}{3}MR^2 \quad I_{\text{barra}} = \frac{1}{12}M\ell^2$$

$$I_{\text{retangulo}} = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2) \quad I_{\text{anel}} = MR^2$$

Data: 26/11/2018

Questões de Múltipla Escolha - 0,6 ponto cada uma

- Duas mesas de mesma altura estão apoiadas sobre um piso horizontal, como mostra a figura. Duas pequenas esferas iniciam seu movimento simultaneamente, a partir do topo da mesa. A primeira, da mesa esquerda (esfera A), é lançada da borda da mesa com velocidade $\vec{v}_0 \neq 0$ horizontal, apontando para a outra esfera. A segunda, da mesa direita (esfera B), é solta a partir do repouso.



É correto afirmar que:

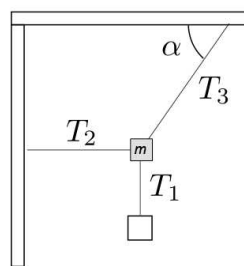
- As duas esferas possuem, durante a queda, o mesmo vetor aceleração.
 - A esfera A atinge o solo antes da esfera B.
 - As esferas atingem o solo com velocidade de mesmo módulo.
 - As duas esferas descrevem um movimento retilíneo uniformemente variado.
 - Em seus movimentos, as duas esferas apresentam o mesmo deslocamento total.
 - A esfera B atinge o solo antes da esfera A.
- Um pequeno disco de massa m se movimenta sobre uma mesa horizontal sem atrito com velocidade de módulo v_0 . Em um dado instante ele explode, fragmentando-se em dois pedaços de massas iguais. Observa-se que um dos fragmentos fica em repouso logo após a colisão. Qual a variação da energia cinética do sistema no processo de explosão?

- $\Delta K = \frac{1}{2}mv_0^2$
- $\Delta K = -\frac{1}{4}mv_0^2$
- $\Delta K = \frac{1}{4}mv_0^2$
- $\Delta K = -\frac{1}{2}mv_0^2$
- $\Delta K = 0$
- $\Delta K = 2mv_0^2$
- $\Delta K = -2mv_0^2$

- Gustavo e Helena estão na superfície lisa de um lago congelado, separados por uma distância inicial de 10 metros. Sabe-se que Gustavo tem uma massa de $M_G = 40$ kg enquanto Helena tem uma massa de $M_H = 30$ kg. Eles resolvem brincar, então, puxando cada um a extremidade de uma corda que encontra-se esticada entre eles (a corda pode ser considerada sem massa). Observa-se, em um dado instante, que Helena se deslocou 4,0 metros no sentido do centro da corda. Nesse mesmo instante, de quanto se deslocou Gustavo?

- 3,0 metros
- 4,0 metros
- 6,0 metros
- 5,7 metros
- Gustavo permaneceu em repouso
- 4,3 metros

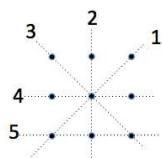
- Um bloco de massa m encontra-se pendurado por cabos ideais, sujeito as trações de módulos T_1 , T_2 e T_3 , como mostra a figura.



A razão T_1/T_3 é dada por:

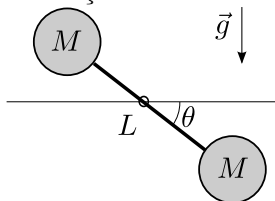
- $\text{sen} \alpha$
- $\cos \alpha$
- $\tan \alpha$
- $\frac{1}{\tan \alpha}$
- $\frac{1}{\cos \alpha}$
- $\frac{1}{\text{sen} \alpha}$

- Considere o sistema a seguir formado por 9 partículas idênticas, contidas no mesmo plano. As distâncias verticais e horizontais entre os vizinhos é sempre a mesma.



Com relação a qual dos eixos indicados na figura o momento de inércia do sistema é maior?

- 5
 - 1 e 3
 - 2 e 4
 - Não é possível saber sem mais informações.
 - Os momentos de inércia são os mesmos para todos os eixos.
6. Um haltere, constituído de duas massas M e uma haste rígida de massa desprezível e comprimento L , é fixado em uma parede vertical por um pino passando pelo seu centro e pode girar sem atrito em torno do pino. Ele é deixado, a partir do repouso, com uma inclinação θ com a horizontal, como mostra a figura.



Pode-se afirmar que:

- Ele permanece em repouso na configuração inicial.
 - Ele gira até a posição vertical, onde permanece em repouso.
 - Ele gira até a posição horizontal, onde permanece em repouso.
 - Ele passa a oscilar, com amplitude angular θ .
 - Ele descreve um movimento circular uniforme.
7. Uma patinadora artística está girando em torno de um eixo vertical que passa pelo seu centro de massa. Inicialmente, ela está com os seus braços abertos e gira com uma velocidade angular constante ω_1 . Depois ela aproxima os braços do corpo e a velocidade angular de rotação passa a ser ω_2 . Qual a única **incorreta** das alternativas a seguir?
- A energia cinética do sistema quando a patinadora está de braços abertos é igual à energia cinética após ela fechar os braços.
 - O momento de inércia da patinadora com os braços abertos é maior que seu momento de inércia com os braços fechados.
 - A velocidade angular ω_1 é menor que a velocidade angular ω_2 .
 - O momento angular do sistema quando a patinadora está de braços abertos é igual aquele quando ela fecha os braços.
 - O torque resultante sobre a patinadora é nulo.

8. Duas esferas idênticas 1 e 2, de raio R e massa M distribuída de forma uniforme no seu volume, encontram-se no alto de 2 planos inclinados de um mesmo ângulo θ em relação à direção horizontal. A esfera 1 se movimenta sem que haja atrito entre ela e a superfície do plano inclinado, o mesmo não acontecendo em relação à esfera 2, já que nesse caso o atrito está presente, fazendo-a rolar sem deslizar. Sabendo que as duas esferas são abandonadas de uma mesma altura do plano inclinado, no mesmo instante, é correto afirmar que:

- A esfera 1 atinge a base primeiro e ambas atingem a base com mesma energia cinética.
- As esferas atingem a base do plano inclinado ao mesmo tempo e com mesma energia cinética.
- A esfera 1 atinge a base primeiro e com menos energia cinética do que a esfera 2.
- A esfera 2 atinge a base primeiro mas ambas chegam com mesma energia cinética.
- As esferas atingem a base do plano inclinado ao mesmo tempo mas a esfera 1 atinge a base com menor energia cinética do que a esfera 2.
- As esferas atingem a base do plano inclinado ao mesmo tempo mas a esfera 1 atinge a base com maior energia cinética do que a esfera 2.
- A esfera 2 atinge a base primeiro e com maior energia cinética do que a esfera 1.